

TP5 : Circuits RLC

Objectifs

Etudier expérimentalement les comportements des circuits du second ordre

Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une bobine d'inductance $L = 100 \text{ mH}$
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un condensateur de capacité variable $C_{var} = 100 \mu\text{F} \rightarrow 100 \text{ pF}$
- Un oscilloscope
- des fils de connexion

Consigne importante :

- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

1. Etude d'un circuit RLC série soumis à un signal d'entrée en créneau

a. Partie théorique

Pour simplifier l'étude on se restreint à un intervalle temporel $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right]$ sur lequel la tension délivrée par le GBF est constante et de valeur E .

1. Faire un schéma d'un circuit RLC comprenant une résistance variable R_{var} , une bobine supposée idéale d'inductance L , un condensateur variable supposé idéal de capacité C_{var} et un générateur basse fréquence $e(t)$, en série. Indiquer le sens du courant i et flécher les différentes tensions.
2. Déterminer l'équation différentielle dont la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur est solution (on mettra l'équation sous forme canonique et on donnera les expressions de ω_0 et Q en fonction des paramètres du problème).
3. En considérant que le condensateur est initialement déchargé et qu'aucun courant ne circule initialement dans le circuit, résoudre l'équation différentielle sur l'intervalle $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right]$ pour les différents régimes possibles et représenter pour chaque régime la solution dans un graphe en plaçant toutes les valeurs importantes.

b. Montage et étude à l'oscilloscope

On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude $5V$, de fréquence $f \approx 50 \text{ Hz}$ dont la forme correspond à celle étudiée dans la partie théorique. On fixe dans un premier temps les valeurs de $R_{var} = 1000 \Omega$ et $C_{var} = 10 \text{ nF}$.

On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes du condensateur sur CH2.

1. Effectuer le montage et faire apparaître les signaux. En gardant au maximum une période affichée à l'oscilloscope, étudier qualitativement ce qu'il se passe lorsque vous modifiez 1 à 1 les valeurs des paramètres R_{var} et C_{var} .
2. Trouver un couple de valeur (R_{var}^c, C_{var}^c) permettant d'atteindre le régime critique.

3. Placez vous en régime apériodique, notez les valeurs de R_{var} et C_{var} choisies pour cela, donnez la valeur de Q correspondante et représentez sur un graphique l'allure des courbes $e(t)$ et $u_c(t)$ sur une période entière. Recommencez en modifiant la valeur de l'un des paramètres et en précisant la modification apportée, ainsi que l'effet de cette modification.
4. Placez-vous désormais en régime pseudopériodique et régler l'oscilloscope de manière à distinguer au minimum 5 oscillations, notez les valeurs de R_{var} et C_{var} choisies pour cela et donnez la valeur de Q correspondante. Représentez sur un graphique l'allure des courbes $e(t)$ et $u_c(t)$ sur une demi-période.
5. On a défini en cours le décrement logarithmique $\delta = \ln \left(\frac{x(t)}{x(t+T)} \right)$ qui permet de quantifier l'amortissement d'un signal $x(t)$ d'une période à une autre. A l'aide de l'outil « curseur » de l'oscilloscope, déterminer 4 valeurs ($\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$) du décrement logarithmique associé à la tension aux bornes du condensateur. En déduire le décrement logarithmique moyen $\langle \delta \rangle$.
6. On a aussi montré qu'il était possible d'exprimer le facteur de qualité Q d'un système comme une fonction du décrement logarithmique $Q(\delta) = \sqrt{\left(\frac{\pi}{\delta}\right)^2 + \frac{1}{4}}$. Calculer la valeur Q_{exp} obtenue par l'application de cette formule et comparer là à la valeur théorique Q calculée à partir des paramètres du circuit.
7. Trouvez la raison à l'origine de l'écart observé. Calculer la valeur numérique de la quantité manquante.

2. Etude d'un circuit RLC parallèle soumis à un signal d'entrée en créneau

Reprendre l'étude précédente pour un circuit dans lequel la bobine d'inductance L et le condensateur variable de capacité C_{var} sont en parallèle, le tout en série avec la résistance variable R_{var} et le GBF. On choisira un signal rectangulaire $e(t)$ d'amplitude 10V, de fréquence $f \approx 50$ Hz. On fixe dans un premier temps les valeurs de $R_{var} = 1000 \Omega$ et $C_{var} = 10 \text{ nF}$.